

Veredicto sobre el rumbo del Proyecto Integrador

Qué eje conviene sostener, qué hay que corregirle antes de seguir, y qué dicen las cinco capturas del tablero de trabajo leídas contra la investigación de validación.

SOBRE QUÉ SE DECIDE	EVIDENCIA DE BASE	EVIDENCIA NUEVA
El eje del Proyecto Integrador de sexto semestre, del que cuelgan los entregables de cinco materias.	Informe de validación de tres ideas, 2.621 líneas, 16 y 17 de septiembre de 2026.	Cinco capturas del tablero colaborativo del equipo, tomadas hoy entre las 15:08 y las 15:25.

EL VEREDICTO, EN UNA FRASE

El rumbo es el importador de repuestos, pero el enunciado que el equipo acaba de aprobar apunta a la variable equivocada: desde julio de 2026 lo que mueve su costo es el tipo de cambio, no el precio del repuesto.

La decisión de trabajar ese eje es defendible y hoy tiene más respaldo que hace cinco días. Lo que no se sostiene es la causa que el árbol de problemas le atribuye. Corregir esa frase cuesta una reunión y salva el semestre de construir un tablero que contesta una pregunta menor.

CÓMO SE LLEGÓ ACÁ

El 16 y 17 de septiembre se encargó una investigación de validación que comparó tres ideas de negocio con el mismo esfuerzo: importadores cruceños y acceso a dólares, bolivianos que buscan proteger el valor de su dinero, e importadores de repuestos automotrices y momento de compra. El informe resultante tiene 2.621 líneas, etiqueta afirmación por afirmación según sea evidencia, indicio, hipótesis o cosa por validar, y pasó por una verificación independiente que le encontró cuatro errores reales y se los corrigió en el cuerpo.

Su conclusión fue que la idea del ahorrista tenía la base documental más clara, y cerró con una advertencia explícita: la idea de los repuestos era la que menos base traía, la que más ganó durante la investigación y la que tiene el cliente más accesible, de modo que *dos días de entrevistas en el circuito de repuestos de Santa Cruz podían dar vuelta el veredicto, y eso era exactamente lo que el equipo debía hacer antes de decidir*.

Las capturas de hoy muestran que el equipo hizo eso. Hay al menos una entrevista levantada con su mapa de empatía completo, un árbol de problemas con sus cinco porqués, un lienzo de propuesta de valor y, al pie del árbol, el problema a trabajar redactado y marcado como aceptado. Eso es material nuevo que la investigación no tenía, y mueve el veredicto. Este documento lo recalcula.

LOS TRES ENUNCIADOS QUE ESTABAN VIVOS AL MISMO TIEMPO

El obstáculo que la investigación puso por encima de todos los demás no era cuál idea elegir, sino que había tres enunciados circulando a la vez y ninguno ratificado. Entrevistar clientes sin resolver eso produce entrevistas que no se pueden comparar entre sí.

ENUNCIADO	DÓNDE VIVE	QUÉ LE PASÓ
Crédito fiscal del importador que paga en dólares digitales	PROYECTO.md del repositorio, y la ficha amarilla del lienzo	Conserva el mejor activo normativo del proyecto y perdió la mitad de su vigencia. Hay además un hecho que lo bloquea en presente, en la página siguiente.
Seis columnas para defender el valor del dinero	Decisión del 11 de septiembre en el tablero; objetivo del mapa de impacto	Tiene la mejor evidencia documental de las tres y el punto más débil que ninguna investigación documental puede cubrir: cero entrevistas.
Momento de compra del importador de repuestos	Árbol de problemas y lienzo de propuesta de valor, trabajados hoy	Es el que el equipo acaba de aceptar por escrito , y ahora tiene entrevista, serie sectorial propia y acceso directo al cliente.

Una aclaración que evita una discusión inútil: el eje de los repuestos ya había aparecido dos veces en la bitácora del proyecto, pero las dos como otra cosa. El 9 de septiembre como un tanteo descartado, y el 15 de septiembre como un problema de *precios de venta* —a cuánto vender lo que ya se compró—, que es el extremo opuesto del proceso. El árbol de problemas de hoy dice *abastecimiento*: cuándo y cuánto comprar. Son problemas distintos, con clientes distintos y datos distintos. La contradicción que la investigación dejó abierta se resolvió hoy, a favor del abastecimiento, y conviene dejarlo asentado antes de que vuelva.

EL PROBLEMA DEL ENUNCIADO APROBADO HOY

El árbol de problemas cierra con esta frase, marcada como el problema que el equipo decide trabajar: *los importadores de repuestos automotrices tienen dificultades para identificar el momento adecuado para realizar sus compras debido a la falta de información suficiente sobre la evolución y fluctuación de los precios*. La primera mitad —la dificultad para elegir el momento— resiste. La segunda mitad —que la causa es la falta de información sobre precios— es donde la evidencia va en contra.

La medición que lo contradice **EVIDENCIA**

La base de importaciones del Instituto Nacional de Estadística trae el valor de cada registro en dólares y en bolivianos. Su cociente es el tipo de cambio que la aduana aplicó. Para la canasta de repuestos ese cociente da **exactamente 6,96 en cada uno de los cuarenta y dos meses de enero de 2023 a junio de 2026**, y **9,25 en julio de 2026**.

En ese mismo mes de julio, mientras el tipo de cambio aplicado subía 32,8 %, el valor unitario en dólares de la canasta **bajó 3,6 %**. El costo en bolivianos por kilo **subió 28,1 % en un solo mes**. Las dos variables se movieron en direcciones opuestas y ganó la cambiaria.

Medido sobre los últimos doce meses disponibles, el desvío estándar de la variación mensual es de 6,61 % para el precio en dólares y de **9,08 % para el tipo de cambio**. Cálculo propio sobre 1.433.610 registros de 2023 a julio de 2026, descargados el 16 de septiembre de 2026.

Dicho sin rodeos: durante cuarenta y dos meses el tipo de cambio fue una constante y toda la variación del costo vino del precio, así que el enunciado habría sido correcto. Desde julio de 2026 dejó de serlo. El enunciado apunta al componente menor de la variación justo en el mes en que el otro componente se volvió dominante.

Hay una causa rival que la evidencia hace más plausible, y que además es falsable con cinco entrevistas **HIPÓTESIS**: el importador sabe perfectamente cómo se mueven los precios de lo que compra todas las semanas, y lo que no puede anticipar es cuánto le va a costar en bolivianos el día que pague.

Y la entrevista de hoy apunta en esa dirección

El mapa de empatía del entrevistado registra, entre lo que le cuesta, **Bs 12.040 adicionales pagados en una sola compra por la variación cambiaria**, y entre sus frases textuales: *«Puedo calcular el pedido hoy, pero si el dólar cambia antes del pago, todo el presupuesto queda desactualizado»*. Ninguna de las cinco frases atribuye el problema a desconocer el precio del repuesto. La quinta agrega una variable que el enunciado tampoco contempla: *«no solamente importa el dólar, también importa cuánto tarda la mercadería en llegar»*.

Cómo quedaría el enunciado corregido

Una redacción que conserva el actor, el contexto y el dolor que el equipo ya validó, y sustituye la causa por la que la evidencia sostiene:

Los encargados de compras de importadoras de repuestos automotrices de Santa Cruz enfrentan dificultades para decidir cuándo y cuánto comprar cuando el costo en bolivianos de un pedido se define recién el día del pago, lo que genera compras que se encarecen entre la cotización y el desembolso, y capital inmovilizado en repuestos de baja rotación.

Ese cambio no invalida nada de lo hecho hoy. El actor es el mismo, el lienzo de propuesta de valor sigue en pie casi entero, y las cuatro causas del árbol se mantienen: lo que cambia es cuál de ellas queda arriba. La causa que hoy figura como dominante —información de precios dispersa— pasa a ser una de las cuatro, y sube la que el propio árbol ya tenía anotada en su segunda rama de cinco porqués, la de cruzar variables fluctuantes en tiempo real.

EL EJE DEL CRÉDITO FISCAL, Y POR QUÉ CONVIENE ARCHIVARLO CON FECHA

La ficha amarilla del enunciado del importador y el crédito fiscal sigue presente en el mismo lienzo donde está el árbol de repuestos. Conviene sacarla, pero dejando asentado por qué, porque el motivo es un hallazgo y no una pérdida de interés.

La pregunta que sostenía ese eje era si el comprobante de un proveedor de servicios de activos virtuales autorizado sirve para bancarizar una operación sobre Bs 50.000. **Hoy no se puede contestar, y no por falta de trabajo: no existe ningún proveedor autorizado en Bolivia.** La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero publica veinte empresas de tecnología financiera en proceso de adecuación al 31 de agosto de 2026, y el listado de entidades con licencia no contiene ninguna **EVIDENCIA**. No hay a quién pedirle el comprobante. La pregunta vuelve a estar viva el día que se otorgue la primera licencia, y hasta entonces cualquier trabajo sobre ese eje es especulación.

El activo que ese eje deja al proyecto no se tira: es el marco normativo leído documento por documento, que sigue siendo la mejor pieza de investigación que el equipo produjo. Cabe entero como dimensión de respaldo documental dentro del eje elegido, porque un importador que paga al exterior necesita saber qué comprobante le queda, lo compre cuando lo compre.

QUÉ MUESTRA CADA CAPTURA Y QUÉ HAY QUE HACER CON ELLA

Las cinco se leyeron completas. Van en el orden en que conviene discutir las, que no es el orden en que fueron tomadas.

CAPTURA 4 — ÁRBOL DE PROBLEMAS Y CINCO PORQUÉS

Screenshot 2026-09-22 152451.png

La decisión está tomada y escrita. Es la pieza más importante de las cinco.

Trae el problema actual, cuatro causas, dos ramas de cinco porqués, la tabla de dos puntos de intervención comparados y, al pie, el problema redactado con la estructura que pide la consigna, con el recuadro *sí* marcado en verde sobre la pregunta de si es realmente el problema que quieren investigar y sobre el que tienen capacidad de actuar. Eso zanja la discusión del eje, que era el primer obstáculo de todos.

Lo que hay que corregirle. La causa dominante está mal atribuida, por lo desarrollado en la página anterior. Y hay un detalle de método que vale la pena aprovechar: las cuatro causas están marcadas en verde, o sea *hipótesis que debemos investigar*, y ninguna en blanco como *tenemos evidencia*. Es honesto y es correcto, pero ahora hay evidencia para una de ellas —la del tipo de cambio— y conviene moverla de color, porque una causa medida vale distinto que una supuesta en la defensa.

Lo que ya está bien y conviene no tocar. La segunda rama de porqués llega a *carecen de un algoritmo o simulador que evalúe y compare escenarios de compra al instante*. Ese es el enunciado de la solución que el proyecto puede construir, y es defendible en una carrera de ciencia de datos. La primera rama, en cambio, termina en una herramienta de ingreso de datos, que es un problema de sistemas y no de análisis.

CAPTURA 2 — MAPA DE EMPATÍA DEL IMPORTADOR

Screenshot 2026-09-22 152406.png

La primera evidencia primaria del proyecto, y el reparo que hay que declarar.

Hasta hoy el proyecto no tenía ni una entrevista, ni una transacción observada, ni un registro de comportamiento de un usuario real. Este mapa rompe eso y lo hace con material utilizable: entre seis y diez horas por pedido para reunir y comparar información, Bs 55.000 inmovilizados en repuestos de baja rotación, Bs 12.040 de sobrecosto cambiario en una compra, la información repartida entre Excel, WhatsApp, correo y el sistema contable, y cinco frases textuales bien tomadas.

El reparo, que conviene decir antes que lo diga el tribunal. El entrevistado que figura en la ficha comparte nombre con un integrante del equipo. Si es la misma persona, la entrevista no cuenta como descubrimiento de cliente: es conocimiento interno, sigue siendo valioso para formular hipótesis, y no puede usarse como validación de que el problema existe fuera del equipo. Bajo el criterio de *The Mom Test* es la fuente con mayor riesgo de confirmar lo que ya se quería escuchar. **Hay que aclararlo en el documento y conseguir cuatro entrevistas más en empresas ajenas**, que es además lo más fácil de conseguir de las tres ideas evaluadas.

Y una ventaja real que trae, si se declara bien. Si el equipo tiene acceso a los datos de compras de esa importadora, el proyecto deja de depender de que un tercero ceda información, que era la desventaja principal de este eje frente al del ahorrista. Eso vale más que la entrevista, y hay que confirmarlo cuanto antes.

CAPTURA 3 — LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR

Screenshot 2026-09-22 152439.png

El encaje está bien planteado y el producto está descrito con precisión.

El perfil del usuario lista cuatro trabajos, cuatro frustraciones y cuatro alegrías coherentes con la entrevista, y del lado del producto hay un panel de evolución histórica del precio por pieza y por categoría, alertas de variación con umbral configurable y un comparador de costo puesto en Santa Cruz con todos los componentes sumados. La frase del creador de alegría —*ver la tendencia convierte la corazonada en dato*— es la mejor síntesis de valor que produjo el equipo hasta ahora.

Lo que le falta para ser consistente con la evidencia. Los tres elementos del producto giran alrededor del precio de la pieza. Si la variable dominante del costo es el tipo de cambio, al panel le falta la pieza central: el costo en bolivianos proyectado al día probable de pago, con su rango. El comparador de costo puesto ya va en esa dirección, porque sumar todos los componentes obliga a incluir la conversión; conviene hacerlo explícito.

Un hueco de formulario, menor pero visible en la defensa. La fecha dice xx / yy / zzz y la etapa nn. Son los campos del machote sin llenar.

CAPTURA 5 — ENUNCIADO ANTERIOR, MARCO Y EVIDENCIAS DE PRENSA

Screenshot 2026-09-22 152506.png

Dos ejes conviviendo en el mismo lienzo, y un recorte de prensa que ya no describe el presente.

Arriba está el enunciado del crédito fiscal, atribuido a una autora que no figura entre los cuatro integrantes listados al lado. Conviene resolver esa ambigüedad —si es la consigna de cátedra, el material vale como marco y no como decisión del equipo— y mover la ficha a un área de archivo con la fecha y el motivo. Debajo, la tabla de cinco preguntas de encuadre del problema está contestada para el eje del ahorrista, no para el de repuestos: es material del eje anterior y hoy es la fuente de confusión más probable para quien mire el tablero de afuera.

Sobre los recortes de prensa. Los tres titulares describen la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo, y sirven para el contexto. Dos advertencias medidas: el tipo de cambio boliviano flota desde el 29 de junio de 2026 y en ocho días hábiles de este mes el dólar oficial **bajó** de Bs 12,64 a Bs 9,83, un 22,2 % **EVIDENCIA**. Un recorte que afirme escasez o alza sostenida del dólar no describe las semanas en curso. Y la nota sobre lo que ya no compran Bs 1.000 habla de inflación acumulada de cinco años, no de la inflación presente, que a doce meses es de 5,02 %. Las dos cosas son ciertas y se contradicen si se citan sin su período.

CAPTURA 1 — MAPA DE EMPATÍA DE OTRO GRUPO

Screenshot 2026-09-22 150848.png

Sirve como vara de comparación, y la diferencia está en un solo casillero.

Es el trabajo de otro equipo, sobre un jubilado insulínodependiente. Vale mirarlo porque muestra el nivel que el mismo formato admite. Tiene diez dimensiones de costo llenas en lugar de la enumeración en prosa, y sobre todo tiene una gema que revela algo que nadie sabía antes de la entrevista: el paciente reduce su dosis a la mitad y recurre a una red informal de préstamo de insulina entre vecinos diabéticos.

La comparación honesta. La gema del equipo dice que el importador necesita relacionar el precio con la demanda, la rotación, los costos logísticos, el capital y el tiempo de reposición. Eso es una lista de variables correcta, y es lo que cualquiera habría supuesto antes de entrevistar. Una gema tiene que poder sorprender a quien no estuvo. **Los Bs 12.040 de sobrecosto cambiario en una sola compra, que hoy están enterrados en el casillero de costos, sirven mejor:** son concretos, verificables y contradicen el enunciado del propio árbol. Es un cambio de dos minutos que mejora la pieza más leída del entregable.

LO QUE EL CAMBIO DE EJE ARRASTRA: EL MAPA DE IMPACTO

Esto es lo que hace urgente la corrección y no se ve desde el tablero colaborativo. El mapa de impacto del proyecto reparte **209 puntos de historia entre cinco materias** y cuelga entero de un objetivo que hoy dice otra cosa que el árbol de problemas aprobado.

PIEZA	DE QUÉ EJE HABLA HOY	QUÉ HAY QUE HACER
Objetivo del mapa de impacto	Ahorrista, seis opciones y cuatro dimensiones	Reescribir sobre el importador de repuestos, o justificar el puente por escrito
Actor «ahorrista sin formación financiera» (55 puntos)	Ahorrista	Reemplazar por el encargado de compras, o degradar a actor secundario
Actor «importador que paga al exterior» (44 puntos)	Crédito fiscal	Reencuadrar hacia el momento de compra; la mitad de sus entregables sobrevive
Actor «contador de la empresa» (70 puntos)	Crédito fiscal	Es el que más trabajo arrastra y el que más depende del eje archivado
Actor «proveedores de datos» (40 puntos)	Transversal	Sobrevive casi entero; sumar la base de importaciones del INE
PROYECTO.md y PLANTEAMIENTO.md	Crédito fiscal	Reescribir el planteamiento; hoy contradicen al árbol aprobado

No es una discusión de redacción. Es la asignación del trabajo del semestre de cinco materias, y cada día que pasa se produce trabajo contra el enunciado viejo.

El puente, que es una propuesta y no evidencia **HIPÓTESIS**

Hay una forma de que el trabajo del eje del ahorrista no se pierda. La variable que el importador necesita anticipar para decidir cuándo comprar —cuánto va a costar el dólar el día del pago— es la misma que el ahorrista necesita para decidir dónde poner su dinero. El cuadro comparativo de seis columnas puede sobrevivir como entregable de Business Intelligence II dentro del eje del importador, contestando una pregunta distinta: *dónde conviene tener el dinero que está esperando para pagar un pedido*. Es una salida limpia y hay que presentarla como decisión de diseño, no como si siempre hubiera sido el plan.

LO QUE ESTE DOCUMENTO NO DECIDE

Tres cosas quedan explícitamente fuera, porque afirmarlas sería inventar.

- **Si el problema existe fuera de la empresa del integrante.** Con una entrevista, y posiblemente interna, no se puede saber. Es la pregunta que decide si la idea es real.
- **Si Business Intelligence II y el Proyecto Integrador son la misma entrega.** Sigue sin resolverse desde hace dos semanas y cambia cuántos entregables hacen falta.
- **Si el conjunto de datos de compras de esa importadora existe y es accesible.** De eso depende que el proyecto tenga datos propios o dependa de terceros.

LOS CINCO PASOS, EN EL ORDEN EN QUE CONVIENE DARLOS

El criterio del orden es cuánta incertidumbre elimina cada paso por unidad de esfuerzo, no la comodidad de empezar por lo fácil.

01 Ratificar el enunciado corregido, por escrito y con fecha

Cuesta una reunión. Es el único paso que desbloquea a todos los demás, porque de él cuelgan los 209 puntos de historia. Sale de la reunión con el enunciado en el árbol, la ficha del crédito fiscal archivada con su motivo, y el objetivo del mapa de impacto reescrito.

02 Declarar la relación del entrevistado con el equipo

Una línea en el documento. Si es integrante, se dice, y la entrevista pasa a contar como formulación de hipótesis. Ocultarlo es el riesgo más barato de eliminar y el más caro si lo descubre el tribunal.

03 Cuatro entrevistas en importadoras ajenas al equipo

El circuito de repuestos de Santa Cruz es visitable y es el acceso más directo de las tres ideas evaluadas. La pregunta que decide todo: si la decisión de compra se toma mirando precios o mirando inventario y capital de trabajo. Los guiones ya están escritos, pregunta por pregunta, en la sección 9 del informe de validación.

04 Confirmar el acceso a los datos de compras

Una conversación. Define si el proyecto tiene datos propios o depende de que un tercero ceda información, que es la diferencia entre un trabajo de análisis y un trabajo de descripción.

05 Recién entonces, construir

Con el problema validado y el eje ratificado, el panel y el simulador de escenarios de compra son un entregable excelente. Sin eso, son un entregable impecable sobre una pregunta que nadie hizo.

DE DÓNDE SALE CADA AFIRMACIÓN

Investigación de validación de tres ideas de negocio

2.621 líneas, dieciocho secciones, del 16 y 17 de septiembre de 2026. Etiqueta cada afirmación como evidencia, indicio, hipótesis o por validar, e incluye una segunda revisión crítica de su propio análisis que corrigió cuatro errores. Copia local en ~/informes/um-validacion/.

Base de importaciones del Instituto Nacional de Estadística

1.433.610 registros de enero de 2023 a julio de 2026, descargados el 16 de septiembre de 2026, filtrados por las partidas arancelarias de la canasta de repuestos. Sostiene el tipo de cambio implícito, el salto de julio y los desvíos comparados.

Boletín Estadístico del Mercado de Valores y registros de la ASFI

Abril y agosto de 2026. Sostienen el contraste entre canales de inversión y el hecho de que no existe ningún proveedor de activos virtuales autorizado.

Serie propia del tipo de cambio y libro de operaciones entre personas

77.316 observaciones desde julio de 2024, con captura horaria propia desde el 9 de septiembre de 2026. Es el único dato del proyecto que no se puede reconseguir si se apaga.

Capturas del tablero colaborativo del equipo

Cinco imágenes tomadas el 22 de septiembre de 2026 entre las 15:08 y las 15:25, leídas completas. Son la única fuente de lo que el equipo decidió hoy.